

“AÑO 2026”

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY”



PROGRAMA DE ESTUDIOS: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

CURSO: PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

ESTUDIANTE:

CORONEL ROJAS, Ricardo Samuel

SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUANCAYO

2026

CUESTIONARIO DE ARQUITECTURA WEB

1. **¿Cuál es la función principal del diseño arquitectónico dentro del proceso de desarrollo de software?**

El diseño arquitectónico actúa como el enlace crucial entre el diseño y la ingeniería de requerimientos, ya que su función principal es identificar los componentes estructurales clave en un sistema y la relación que existe entre ellos.

2. **Al comparar la 'arquitectura en pequeño' con la 'arquitectura en grande', ¿cuál es el enfoque distintivo de esta última?**

La arquitectura en grande se enfoca en los sistemas empresariales complejos que incluyen otros sistemas y componentes distribuidos a través de múltiples computadoras, las cuales son administradas y poseídas por diferentes compañías.

3. **De acuerdo con Bass y sus colaboradores, ¿cuáles son las ventajas de diseñar y documentar explícitamente la arquitectura de software?**

Según Bass y sus colaboradores, las tres ventajas principales son: facilitar la comunicación con los participantes a través de una presentación de alto nivel del sistema, permitir un análisis del sistema en etapas tempranas para asegurar el cumplimiento de requerimientos críticos, y posibilitar la reutilización de software a gran escala.

4. **Si el rendimiento de un sistema es un requerimiento no funcional crítico, ¿qué estrategia de diseño arquitectónico debería seguirse?**

La arquitectura debe diseñarse para localizar las operaciones críticas dentro de un número reducido de componentes de mayor tamaño, y desplegarlos en una misma computadora en lugar de distribuirlos por una red. Esto ayuda a reducir la cantidad de comunicaciones necesarias entre los componentes.

5. En el modelo de vistas 4+1 de Krutchen, ¿cuál es el propósito primordial de la 'vista de proceso'?

El propósito de la vista de proceso es mostrar cómo el sistema se compone de procesos que interactúan durante su tiempo de operación. Esto resulta útil para evaluar características no funcionales del sistema, tales como su disponibilidad y rendimiento.

6. Dentro del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), ¿cuál es la responsabilidad específica del componente 'Vista'?

Dentro del patrón MVC, el componente Vista tiene la responsabilidad específica de definir y gestionar la forma en la que los datos se presentan al usuario.

7. ¿Cuáles son las ventajas características de utilizar un patrón de arquitectura en capas?

Sus ventajas radican en que permite el desarrollo incremental y facilita la sustitución de capas completas, siempre y cuando se conserve intacta la interfaz. También permite incluir facilidades redundantes dentro de cada capa para incrementar la confiabilidad general del sistema.

8. En el contexto del patrón de repositorio, ¿cuál es su principal debilidad estructural?

La principal debilidad estructural del patrón de repositorio es que constituye un punto de falla único; si surgen problemas en el repositorio central, todo el sistema resulta afectado.

9. ¿Cuál es la característica definitoria del patrón de arquitectura de tubería y filtro (pipe and filter)?

Su característica definitoria es que organiza el procesamiento de datos de tal forma que cada componente (filtro) ejecuta una transformación discreta, mientras que los datos fluyen de forma continua de un componente a otro (como en una tubería).

10. En un sistema de procesamiento de transacciones (TP), ¿qué propiedades debe tener una transacción para garantizar la integridad de la base de datos?

La transacción debe funcionar como una sola unidad atómica. Para garantizar la integridad, todas las operaciones de la secuencia deben completarse íntegramente antes de que los cambios se vuelvan permanentes en la base de datos, evitando así que fallas parciales generen inconsistencias.